naive

Lin1043

2019 年 8 月 27 日

摘要

Recording something **naive**!

目录

1 期望凸包 **2**

2 自适应Simpson **2**

2.1 圆的面积并 2

3 闵可夫斯基和 **2**

4 最小圆覆盖 **2**

5 KMP **2**

6 伪ETT **2**

7 TRICK **3**

8 最小费用流 **3**

9 线性代数 **3**

10 DP **3**

11 计算几何 **4**

1 期望凸包

给定 n 个点的坐标 (x_i, y_i) 与该点出现的概率 p_i，求凸包上期望点数。 $n \leq 2000$

根据**欧拉定理**可得， $V = E$ ，求期望点数转化为求期望边数。考虑一条边 (u, v) ，枚举 u ，对点极角排序，再枚举 v 考虑一条边在凸包上当且仅当这两点存在同时不存在顺时针方向的点。时间复杂度 $O(n^2 \log n)$。

2 自适应Simpson

用二次函数拟合一下，不想推了，记一下式子好了。

$$\int_a^b f(x) = \frac{b-a}{6} \times (f(a) + 4f(\frac{a+b}{2}) + f(b))$$

2.1 圆的面积并

暴力求一下 $f(x)$ 算一下上面的线减下面的线积起来。

3 闵可夫斯基和

向量按斜率排序搞一个凸包出来，最小的 y 和最小的 x 都可以确定。还有些题可以输出方案，跟着每条边走。

两个凸包的和，还是凸的，凸包上的边会出现在闵可夫斯基和的边上边按斜率排序然后归并连接每一个点

4 最小圆覆盖

randomshuffle ，然后暴力。

5 KMP

最小循环节就是$i - next_i$，并不知道为什么。周期同理，找时间研究一下 border 的性质。

6 伪ETT

平衡树维护一段区间的括号序列，进入 $+v$ 退出 $-v$。

7 TRICK

三维偏序统计可以算二维偏序+一个容斥统计。

长度为 i 的 border 的出现时刻是串长变为 i 的时刻，出现时刻是连续的一段区间，可以二分。

8 最小费用流

权值取负，然后要注意增广的判断不是 d_T 不等于 inf , 而是$d_T \leq 0$

9 线性代数

BZOJ2854 多取几个模数，然后crt合并不然会爆。

HDU5755 三进制做高斯消元

BZOJ5458 对角化 $S \times L^n \times S^{-1} = A^n$，S 是特征向量构成的矩阵。

BZOJ2419 主要难点在基尔霍夫定理吧……不写了。

GYM100962A 定义了两个向量的积，然后可以发现就是求矩阵的秩。小心精度会爆，可以longdouble或者用取模的方式代替（多取几个模数）。

PE619 维护质数搞出来的异或矩阵，最后相当于求一个 $2^{l-rank}-1$。一个质数贡献一个秩当且仅当他在 $[L,R]$ 中出现过。（这个注意只有在 $R-L$ 足够大的时候才适用）

XIV Open Cup named after E.V. Pankratiev. GP of SPb Dependent Subsets

10 DP

01背包，$n \leq 500, m \leq 10^{17}$ 数据随机,考虑一个坐标系 x 容量 y 价值, $x \leq x'$ 且 $y \leq y'$ 则 (x', y') 无用踢掉 , 考虑$\lg n! = n^2$ 所以复杂度 n^3 , 归并去掉不优状态

bzoj5421 n^2 剪枝

无向图随机删边加边 $n \leq 5$, 操作次数在 l, r 之间至少联通过一次的概率 $l \leq 10^{18}$,考虑一个补,算不连通,把一个邻接矩阵压成一个状态 A 是自由改边的转移矩阵 , B 是不能联通的转移矩阵 , $B^{r-l+1} \times A^l \times v$就是答案.考虑图的同构相同图压成一个 $n \leq 5$ 时最多 34 个

rikka with subsequences $x^3 = \sum_i \sum_j \sum_k 1$ 巧妙的转化:三个序列 , 公共好子序列的方案数分成三个状态 $fi, j, k, 0/1/2$ 在移 i 移 j 移 k ，考虑再优化 $i++$ 确定 i (j, k 同理) 转移变 $O(1)$ 好神仙啊

ural2057 n 个串最多划分多少非回文子串

11 计算几何

逆时针旋转，方便写代码（没板子的时候），随机一个角度，所有点旋转（可以默认所有点坐标互不相同）

点（坐标），线（两个点，带方向），圆（点，半径）

点到直线的投影

直线/圆和直线/圆的交点，点/圆到圆的切线

点和多边形位置关系，射线法：向外做射线与多边形的边界的交

凸包旋转卡壳，求凸包切线

hdu4785 还没做，好难。

点定位 bitset 圆内圆外线上线下

set 维护圆弧（相对位置不变）$\frac{x1+x2}{2}$

格林公式逆时针积一圈

n 个圆，至少 k 个圆包含的面积

多边形面积交转换成三角形面积交找顶点在面积交中的排序凸包面积搞一搞